1er cuatrimestre - 19/05/2021

Nombre y Apellido:

Día de cursada:

DNI:

Preguntas:

1. ¿Cómo afecta el procesador a las características de los Sistemas de Tiempo Real?
2. ¿Qué recaudos hay que tener con las traducciones de memoria que realizan los Sistemas Operativos de Tiempo Real?
3. Explique con sus palabras como se puede usar un pin digital de Arduino uno, para variar la intensidad de un led, o la velocidad de un motor en forma gradual.
4. ¿Por qué motivo en Arduino no es conveniente utilizar la función delay()?
5. ¿Considera que utilizar los patrones de diseño de máquinas de estados para el desarrollo, al menos, de sistemas embebidos es bueno?. Explique.
6. ¿Para qué sirve la función setup() de los programas de Arduino?
7. Al usar una fuente externa cómo alimentación de energía en un sistema embebido ¿Con qué colores se deben identificar los bornes positivo y negativo?
8. ¿Para qué sirve una protoboard y cómo se puede usar en el desarrollo de un prototipo?
9. ¿Qué partes le falta al sistema embebido de su trabajo práctico para que sea considerado en un sistema de Internet de las cosas completo?
10. Si se agrega un temporizador por hardware a su prototipo entregado como TP1. Configurándolo para que dispare el evento de timer cada 231 milisegundos. ¿Explique qué cambios se requieren para implementarlo? **Importante:** Considere que si en el TP ya tiene desarrollado el evento de temporizador, se debe agregar el nuevo temporizador al existente.

1. Una de las características más importantes de los sistemas de tiempo real (hard) es la previsibilidad: el sistema debería ser capaz de predecir y garantizar que todos los deadlines críticos pueden ser cumplidos.

El primer componente que afecta la previsibilidad de la planificación es el procesador: las features que tienen los distintos procesadores, como el prefetch de instrucciones, caché o DMA, si bien hacen que el procesador sea más veloz, hace que el procesamiento se vuelva no determinístico, así complicando la tarea de realizar un análisis preciso de los tiempos de ejecución.

2. Igual que en el punto anterior, se debe evitar que el maneja de la memoria introduzca comportamientos no determinísticos. Por ejemplo, la paginación bajo demanda, si bien permite alojar el proceso en distintas porciones de memoria (en vez de espacios contiguos) y utilizar swapping, no es un buen mecanismo para utilizar en sistemas de tiempo real hard, dado que no se pueden predecir los page faults.

3. Dado que Arduino no tiene salida analógica, se utiliza una técnica llamada PWM para simular una salida analógica utilizando una salida digital.

El PWM funciona de la siguiente manera: para enviar una señal analógica que se encuentre entre 0 y 255, se utiliza el concepto de ancho de pulso. Ancho de pulso corresponde a un porcentaje del duty cycle en el que se envía una señal HIGH, mientras que en el resto del duty cycle se envía una señal LOW. Por ejemplo, un valor de 64, enviará una señal HIGH durante el 25% del duty cycle.

4. Explicado en la otra resolución. Ver resolución 18-05-2021

5. Las máquinas de estados manejan conceptos de estados y eventos. Son los mismos conceptos que se manejan en los sistemas embebidos. Considero que el uso de patrones de máquinas de estados en los sistemas embebidos facilita la tarea del diseño y la construcción del sistema embebido.

- Diseño: dado que los patrones de máquinas de estados proveen modelos matemáticos y gráficos, facilitan la interpretación de los estados y eventos del sistema embebido, como también otorga una herramienta de validación del diseño de la máquina de estados.

- Construcción: una vez obtenido el diseño utilizando los patrones de máquinas de estado, la construcción del sistema se realiza de una manera derecha, sin complicaciones, sobre todo cuando se utiliza una tabla de punteros a funciones, donde para un estado y un evento, se lanza una función.

Las máquinas de estados han demostrado su utilidad no sólo en sistemas embebidos, sino también en el desarrollo de compiladores, donde es el patrón de facto a utilizar.

6. La función setup() en Arduino es únicamente ejecutada cuando comienza el sistema Arduino. Es la primera función que se ejecuta una vez que se prende el Arduino (o se aprieta RESET). Es utilizada para setear el estado inicial del sistema embebido.

7. Respondido en el parcial 18-05-2021

8. Una protoboard es un elemento electrónico que permite conectar y desconectar componentes fácilmente sin tener que soldar cables o utilizar PCBs. Son útiles en el desarrollo de un prototipo, dado que se tiene mucha flexibilidad para añadir o quitar componentes.

9. Respondido en resolución 18-05-2021

10. Para utilizar un temporizador por hardware en el prototipo, se deberá configurar el software para realizar acciones: setear las variables de los registros del temporizador de Arduino y programar la ISR.